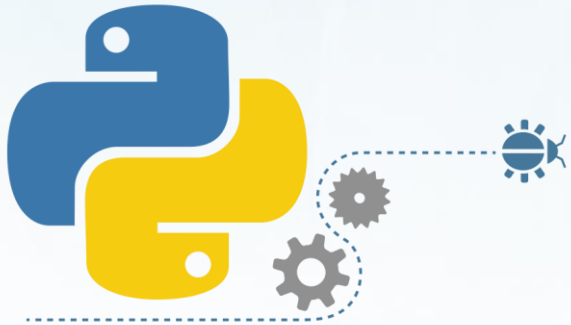
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

BÀI TẬP
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ ĐIỀU KIỆN



1. Kiểu dữ liệu cơ bản & khai báo biến
2. Cách ghi chú lệnh
3. Toán tử
4. Nhập liệu từ bàn phím
5. Kiểu xuất dữ liệu
6. Các loại lỗi trong python

1. Cú pháp nào là biểu thức điều kiện **if** trong Python?

A. if expression:
    # if-block

B. if (expression):
    # if-block

C. if expression
    # if-block

D. if (expression)
    # if-block

2. Điền vào … để in ra chuỗi “Python programming” với yêu cầu điều kiện a phải lớn hơn b?

```
a = 50; b = 10
… a … b …
   print("Python programming")
```

[if] [>] [:]

3. Điền vào … để in ra chuỗi “Python programming” với yêu cầu điều kiện a không bằng b?

```
a = 50; b = 10
… a … b …
   print("Python programming")
```

[if] [!=] [:]

4. Điền vào … với yêu cầu điều kiện a bằng b in Yes, ngược lại in No?

```
a = 50; b = 10
… a … b …
   print("Yes")
…
   print("No")
```

[if] [==] [:] [else:]

5. Điền vào … với yêu cầu điều kiện a bằng b in 1, a lớn hơn b in 2, ngược lại in 3?

```
a = 50; b = 10
… a … b …
   print("Yes")
… a … b …
   print("No")
…
   print("No")
```

[if] [==] [:] [elif] [>] [:] [else:]



6. Điền vào … với yêu cầu in “Hello” nếu giá trị a bằng b, giá trị c bằng d?

```
if a == b … c == d:
   print("Hello")
```

[and]

7. Điền vào … với yêu cầu in “YES” nếu giá trị a bằng b, ngược lại in “NO”?

```
a = 2; b = 5
print("YES") … print("NO")
```

[if a == b else]

8. Điền vào … với yêu cầu in “YES” nếu tồn tại giá trị a hoặc b bằng c?

```
a = 2; b = 50; c = 2
…
    print("YES")
```

[if a == c or b == c else:]

9. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

```
x, a, b = 0, 5, 5
if a > 0:
    if b < 0:
        x = x + 5
    elif a > 5:
        x = x + 4
    else:
        x = x + 3
else:
    x = x + 2
```

A. 3 B. 5
C. 4 D. 2

10. Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

```
a, b = 12, 5
print('True') if b // a else  print('False')
```

A. False B. Lỗi
C. True D. Tất cả đều sai



11. Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

```
print('False') if -3 else print('True')
```

A. False
B. Lỗi
C. True
D. Tất cả đều sai

12. Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

```
print('False') if None else print('True')
```

A. False
B. Lỗi
C. True
D. Tất cả đều sai

13. Đoạn lệnh nào dùng để kiểm tra một số tự nhiên n là chẵn hay lẻ?

A. `print('Lẻ') if n % 2 != 0 else print('Chẵn')`
B. `print('Lẻ') if n // 2 != 0 else print('Chẵn')`
C. `print('Lẻ') if n % 2 == 0 else print('Chẵn')`
D. `print('Lẻ') if n // 2 == 0 else print('Chẵn’)`

14. Phát biểu nào đúng với lệnh finally trong try/catch?

A. Sẽ không được thực hiện nếu không phát sinh lỗi
B. Luôn được thực hiện dù có lỗi hay không
C. Chỉ được thực hiện nếu liên quan đến lỗi nghiệp vụ
D. Tất cả đều sai

15. Viết câu lệnh điều kiện với yêu cầu sau: Nếu z nằm trong đoạn [-5; -1] hoặc [1; 5] thì in ra màn hình TRUE?

A.
```
if(z >= -5 or z <= -1) and (z >= 1 or z <= 5):
print('TRUE')
```
B.
```
if(z >= -5 or z <= -1) or (z >= 1 or z <= 5):
print('TRUE')
```
C.
```
if(z >= -5 and z <= -1) or (z >= 1 and z <= 5):
print('TRUE')
```
D.
```
if(z >= -5 and z <= -1) and (z >= 1 and z <= 5):
print('TRUE’)
```

16. Trong Python, cấu trúc try … catch … dùng để làm gì?

A. Xử lý các ngoại lệ tránh chương trình dừng đột ngột
B. Kiểm tra đoạn lệnh có đúng với yêu cầu chức năng
C. Để bắt lấy các giá trị đang xử lý trong khối lệnh
D. Tất cả đều sai

17. Để hiển thị lỗi mà không dùng try/catch ta sử dụng từ khóa nào kết với cấu trúc kiểm tra điều kiện:

A. raise
B. print
C. pass
D. Tất cả đều sai

18. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

```
try:
    print("throw")
except:
    print("except")
finally:
    print("finally")
```

A. finally – throw
B. finally – except
C. except – finally
D. throw – finally

19. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

```
number = 5.0
try:
    r = 10/number
    print(r)
except:
    print("Oops! Error occurred.")
```

A. Oops! Error occurred
B. 2.0
C. 2.0 Oops! Error occurred
D. 5.0

20. Đoạn chương trình sau có mục đích gì?

```
try:
# đoạn code có thể gây ra lỗi
    pass
except (TypeError, ZeroDivisionError):
    print("Python Quiz")
```

A. In ra ' Python Quiz ' nếu có ngoại lệ xảy ra (không quan trọng là ngoại lệ gì).
B. In ra ' Python Quiz ' nếu không có ngoại lệ xảy ra.
C. In ra ' Python Quiz ' nếu một trong hai ngoại lệ TypeError vàZeroDivisionError xảy ra.
D. Chỉ in ra ' Python Quiz ' khi cả hai ngoại lệ TypeError và ZeroDivisionError cùng xảy ra

Ví dụ: Viết chương trình nhập năm, cho biết đó là năm nhuận hay không. Lưu ý: Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc là chia hết cho 400.

Năm nhuận	Năm không nhuận
2016	2019
1600, 2000	1800

```
# nhập giá trị năm
year = int(input('Nhập năm: '))
# kiểm tra giá trị năm nhuận
if (year % 4 == 0 & year % 100 != 0) | year % 400 == 0:
    print('Năm {0} là năm nhuận.'.format(year))
else:
    print('Năm {0} là năm không nhuận.'.format(year))
```




01. Viết chương trình đọc một ký tự từ bàn phím. Nếu ký tự được nhập là nguyên âm gồm các điểm chữ thành điểm số như cách tính điểm ở một số trường đại học trên thế giới. Bảng ánh xạ có thể được thể hiện như hình bên:

Chương trình sẽ đọc ký tự từ người sử dụng. Sau đó, chương trình sẽ tính toán và hiển thị con số điểm tương ứng. Ngoài ra, chương trình có thể đưa ra thông báo "yêu cầu nhập lại" trong trường hợp người dùng nhập vào một ký tự không tồn tại trong bảng trên

Letter	Grade Points
A+	4.0
A	4.0
A-	3.7
B+	3.3
B	3.0
B-	2.7
C+	2.3
C	2.0
C-	1.7
D+	1.3
D	1.0
F	0

02. Viết chương trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Một công ty muốn đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên công ty theo mỗi năm. Thang đo hiệu quả làm việc sẽ được đánh giá từ 0.0 và giá trị càng cao thì thể hiện năng lực làm việc càng tốt của nhân viên. Giá trị đánh giá n có thể là 0.0, 0.4 hoặc 0.6 hoặc lớn hơn. Trong đó, các giá trị giữa 0.0 và 0.4 hoặc 0.4 và 0.6 thì không được sử dụng. Chi tiết được thể hiện trong bảng sau. Giá trị thưởng cho mỗi nhân viên sau khi đánh giá sẽ tương ứng với công thức $2400*n. Hãy viết chương trình đọc vào giá trị n từ người dùng và hãy chỉ ra rằng hiệu quả làm việc tương ứng của nhân viên có giá trị n cho hiệu quả công việc là unacceptable, acceptable và meritorious. Nếu giá trị n không thể hiện đúng như trong bảng thì đưa ra thông báo “vui lòng nhập lại”.

Rating	Meaning
0.0	Unacceptable Performance
0.4	Acceptable Performance
0.6 or more	Meritorious Performance

03. Viết chương trình kiểm tra năm nhuận. Thông thường mỗi năm có khoảng 365 ngày. Tuy nhiên, thời gian này phụ thuộc vào thời gian Trái đất hoàn thành một vòng xoay quanh Mặt trời. Điều này dẫn đến có thể có thêm một ngày là ngày 29 tháng 2. Những năm có thêm ngày này được xem là năm nhuận. Cách tính năm nhuận sẽ được quyết định bởi một số điều sau:

- Số năm chia hết cho 400 là năm nhuận
- Các năm còn lại:
  - ✓ Nếu chia hết cho 100 thì không là năm nhuận
  - ✓ Nếu chia hết cho 4 thì là năm nhuận
- Các trường hợp còn lại thì không là năm nhuận

Hãy viết một chương trình đọc vào số năm từ người dùng và hiển thị thông báo chỉ ra rằng năm vừa nhập có phải là năm nhuận không?

04. Viết code cho nhập ba số thực (a, b, c). Giải và biện luận nghiệm của phương trình bậc hai: $ax^2 + bx + c = 0$.

05. Viết chương trình cho người dùng nhập ba số thực rồi tìm và in ra các số có trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

06. Viết chương trình cho người dùng nhập 05 số thực rồi tìm max/min các số thực này.

07. Viết chương trình xác định thứ trong tuần của ngày 1 tháng 1. Thứ trong tuần của ngày 1 tháng 1 đối với một năm được tính theo công thức sau:

day_of_the_week = (year + floor((year – 1) / 4) – floor((year – 1) / 100) + floor((year – 1) / 400)) % 7

Kết quả của công thức trên là một số nguyên thể hiện thứ trong tuần. Việc mã hóa thứ sẽ bắt đầu với ngày Chủ nhật với số mã hóa là 0. Tương tự, ngày thứ Bảy sẽ có giá trị mã hóa là 6. Hãy sử dụng công thức trên và viết một chương trình đọc số năm từ người sử dụng. Chương trình sẽ tính toán và in ra thứ tương ứng với đối ngày 1 tháng 1 của năm mà người dùng nhập.

08. Cho phép người dùng nhập vào một giá trị tháng. Hãy cho biết giá trị tháng vừa nhập có hợp lệ hay không?

Quy ước: tháng hợp lệ là tháng $\in [1, 12]$

09. Cho phép người dùng nhập vào số thực x, xuất f(x) theo công thức sau:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 5, & x > 0 \\ -x^2 - 3x - 5, & x \leq 0 \end{cases}$$

10. Cho phép người dùng nhập vào 5 số a, b, c, d, e. Hãy cho biết trong 5 số vừa nhập có bao nhiêu số âm, bao nhiêu số dương, bao nhiêu số bằng 0?

11. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a, b:

Nếu cả a và b đều là số chẵn thì xuất câu: "a va b la 2 so chan"

Nếu trong 2 số a và b chỉ có một số chẵn thì xuất ra câu: "chi co mot so chan"

Nếu trong 2 số a và b không có số chẵn nào thì xuất ra câu: "a, b la hai so le"

12. Cho phép người dùng nhập vào hai số nguyên a, b. Hãy cho biết số a có phải là bội của số b hay không?

a	b	Kết quả
8	2	8 la boi so cua 2
8	3	8 la KHONG boi so cua 3

13. Nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Xuất lên màn hình giá trị dương nhỏ nhất trong 3 số trên (nếu có)

a	b	c	Kết quả
8	-24	9	8
-8	30	35	30
8	3	9	3
3	6	2	2
4	0	1	1

14. Nhập vào 3 số nguyên tìm số chẵn lớn nhất

15. Nhập vào 3 số nguyên. Xuất lên màn hình số lớn nhì trong 3 số đó

a	b	c	Kết quả
8	24	9	9
8	30	35	30
8	3	9	8